abs-id = 19

★☆☆☆

Fiche 1

note : /12

Question 1.1

On considère l'expression $A = \left(\frac{5x}{6}\right)^2$. On a :

- ☐ **a.** $A = \frac{25}{36}x^2$
- ☐ **b.** $A = \frac{25}{36}x$
- ☐ **c.** $A = \frac{25}{6}x^2$
- ☐ **d.** $A = \frac{25}{12}x^2$

Question 1.2

Le périmètre d'un cercle est donné par $P = 2\pi R$. On a :

- ☐ **a.** $R = \frac{2P}{\pi}$
- ☐ **b.** $R = \frac{1}{2} \times \frac{P}{\pi}$
- ☐ **c.** $R = \frac{1}{2} \times \frac{\pi}{P}$
- ☐ **d.** $R = 2\frac{\pi}{P}$

Question 1.3

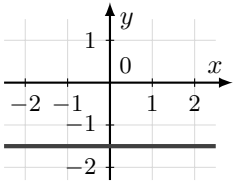
Parmi les volumes suivants, lequel est égal à 3,6 L ?

- ☐ **a.** $36\,\text{cm}^3$
- ☐ **b.** $3\,600\,000\,\text{mm}^3$
- ☐ **c.** 36 cL
- ☐ **d.** 0,36 hL

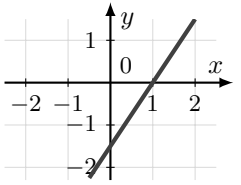
Question 1.4

On considère la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = -1{,}5\,x$.
La représentation graphique de f est :

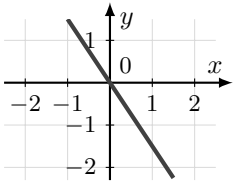
- ☐ **a.**



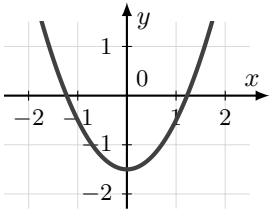
- ☐ **c.**



- ☐ **b.**



- ☐ **d.**



Question 1.5

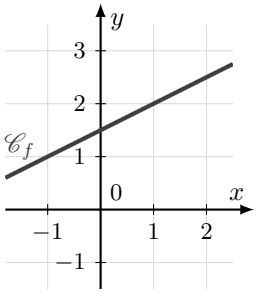
On désigne par c le coefficient multiplicateur associé à une augmentation de 100 %. On a :

- ☐ **a.** $c = 1$
- ☐ **b.** $c = 100$
- ☐ **c.** $c = 2$
- ☐ **d.** $c = 0{,}5$

Question 1.6

On a représenté ci-contre une fonction f.
On a :

- ☐ **a.** $\text{A}(1{,}5\,;0) \in \mathscr{C}_f$
- ☐ **b.** 1 est l'image de 2 par f
- ☐ **c.** -1 est un antécédent de 1 par f
- ☐ **d.** 2 est un antécédent de 1 par f



Question 1.7

On considère le nombre $B = \dfrac{2}{3} - 1 + \dfrac{5}{7}$. On a :

- ☐ **a.** $B = \dfrac{4}{11}$
- ☐ **b.** $B = \dfrac{8}{21}$
- ☐ **c.** $B = \dfrac{-8}{21}$
- ☐ **d.** $B = \dfrac{4}{10}$

Question 1.8

Une forme factorisée de l'expression $25x^2 - 1$ est :

- ☐ **a.** $(5x-1)(5x+1)$
- ☐ **b.** $(25x-1)(25x+1)$
- ☐ **c.** $(5x-1)^2$
- ☐ **d.** $(5x+1)^2$

Question 1.9

Pour $x = -2$, l'expression $2x^2 - 3x + 1$ vaut :

- ☐ **a.** -13
- ☐ **b.** 23
- ☐ **c.** -15
- ☐ **d.** 15

Question 1.10

On considère l'expression $D = \dfrac{1}{a} - \dfrac{1}{b^2}$. Pour $a = \dfrac{-4}{5}$ et $b = -2$, la valeur prise par D est :

- ☐ **a.** $D = -1$
- ☐ **b.** $D = \dfrac{3}{2}$
- ☐ **c.** $D = \dfrac{3}{4}$
- ☐ **d.** $D = -\dfrac{3}{2}$

Question 1.11

On considère le nombre $E = \dfrac{1{,}5 \times 0{,}05}{5 \times 0{,}001}$. On a :

☐ **a.** $E = 0{,}15$ ☐ **b.** $E = 1{,}5$ ☐ **c.** $E = 15$ ☐ **d.** $E = 150$

Question 1.12

On considère la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = -3x + 27$, dont on note $\mathscr{C}_f$ la courbe représentative.
L'abscisse du point de $\mathscr{C}_f$ d'ordonnée 0 est :

☐ **a.** 0 ☐ **b.** -9 ☐ **c.** 9 ☐ **d.** -27